

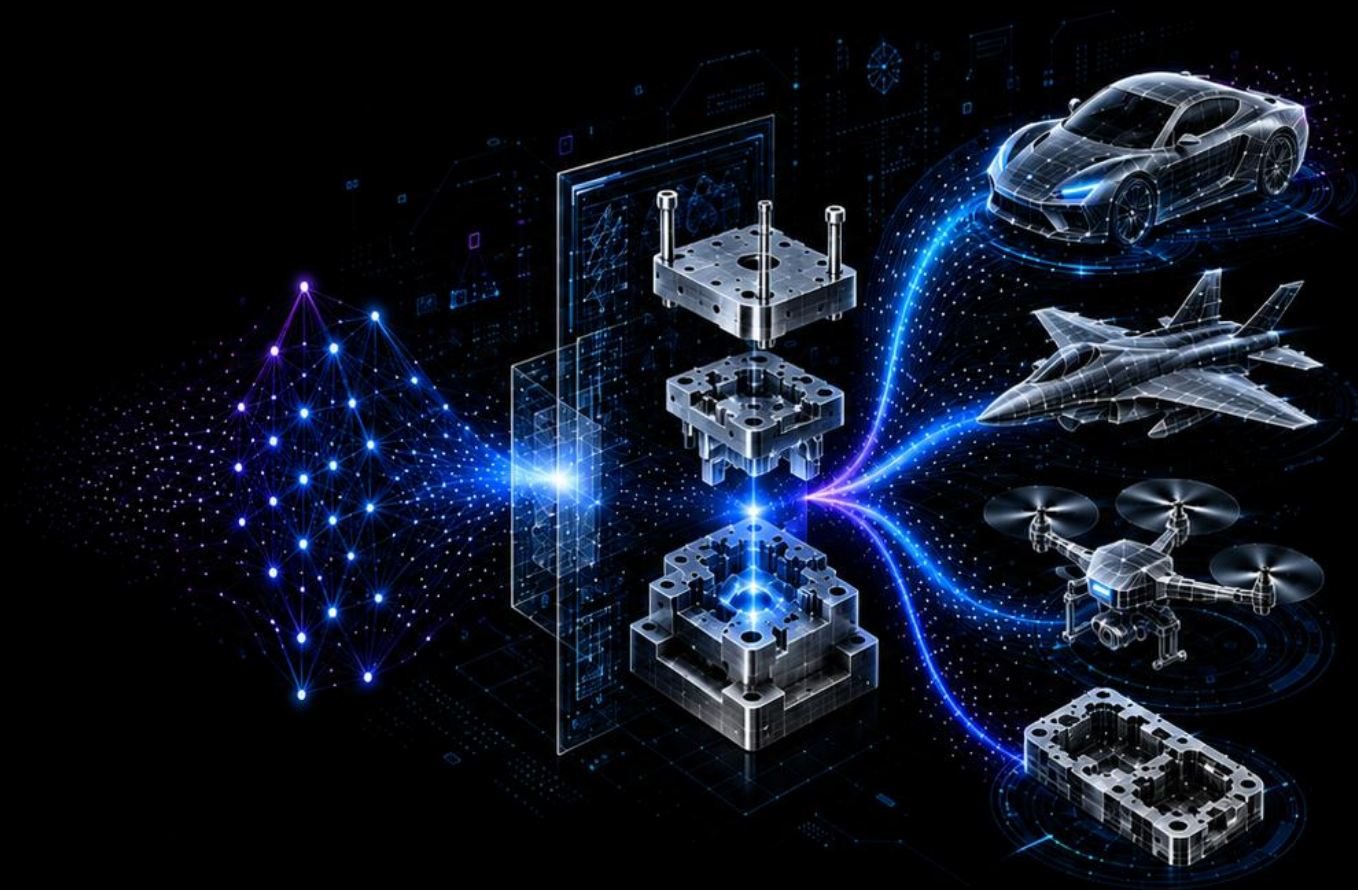
개인 과제 발표

Text2CAD

최준석

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과

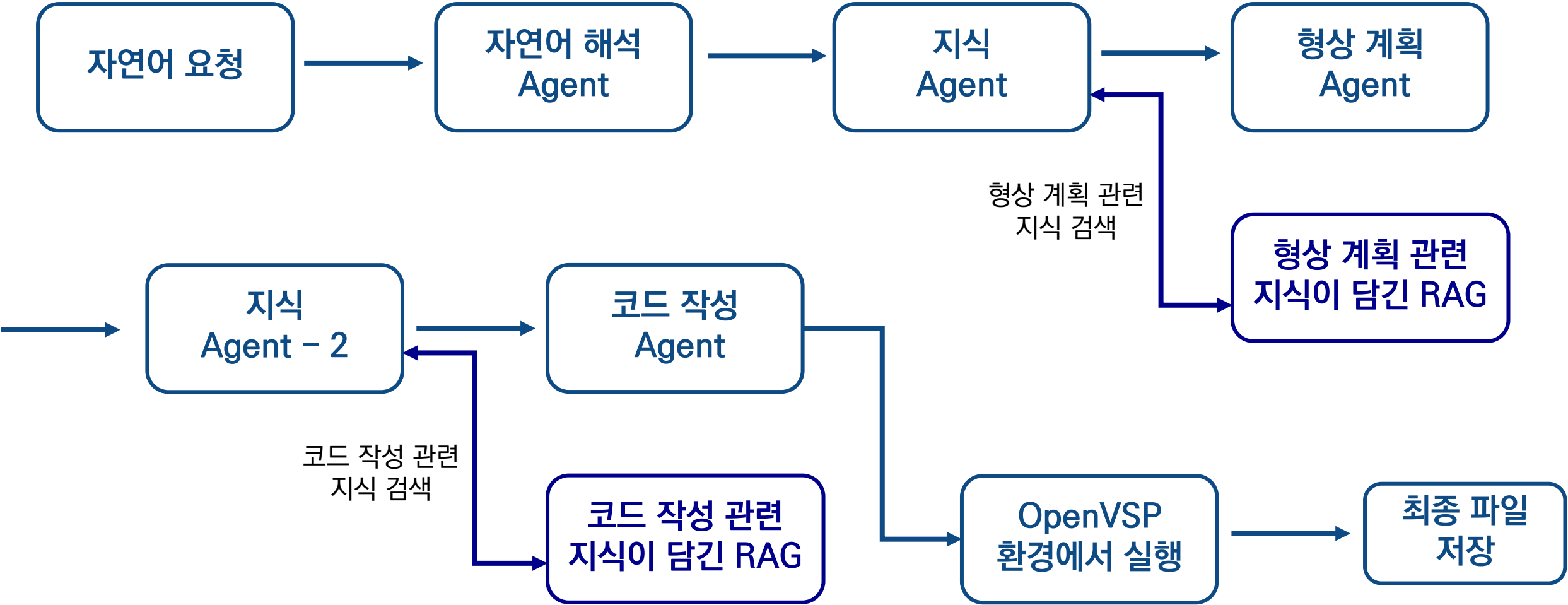


Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab

■ 진행 상황

- ❖ 기존 “LLM → FreeCAD” 구조에서 “LLM → OpenVSP” 구조로 변경 (완료)
- ❖ RAG 활용성에 대하여 확인 후 RAG가 무엇인지 자세히 조사 (진행 중)

전체 Flow Chart



■ Dense vs Sparse Embedding

Dense

- ❖ 해당 문장(요청문)이 무슨 뜻인지 집중 (의미 기반 검색)
- ⇒ 즉 요청한 문장이 무슨 뜻인지를 이해하기 위한 검색

Sparse

- ❖ 이 단어가 어디에 있는지 집중 (키워드 기반 검색)
- ⇒ 즉, 요청한 문장에 포함이 된 단어들이 지식에서 어디에 존재하는지 집중

“둘 사이에서의 가중치 조절이 중요”

→ 아직 적용중

■ ReRanker (노이즈를 정밀하게 걸러냄)

리랭커 전 (단순 지식 종합 상태)

- ❖ 청크 D - 0.52
- ❖ 청크 E - 0.35
- ❖ 청크 C - 0.73
- ❖ 청크 B - 0.91
- ❖ 청크 A - 0.88

리랭커를 통한
점수 순으로
다시 재정렬



리랭커 후 (점수순으로 우선 배치)

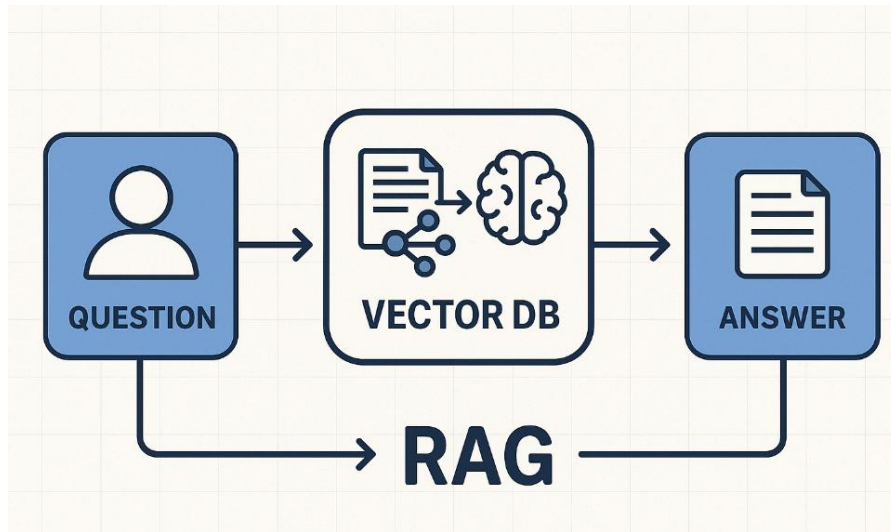
- ❖ 청크 B - 0.91
- ❖ 청크 A - 0.88
- ❖ 청크 C - 0.73
- ❖ 청크 D - 0.52
- ❖ 청크 E - 0.35

⇒ 하지만 reranker 또한 과도한 재정렬 기준은 속도를 느리게 하므로 조절 필요

Vector RAG와 Graph RAG

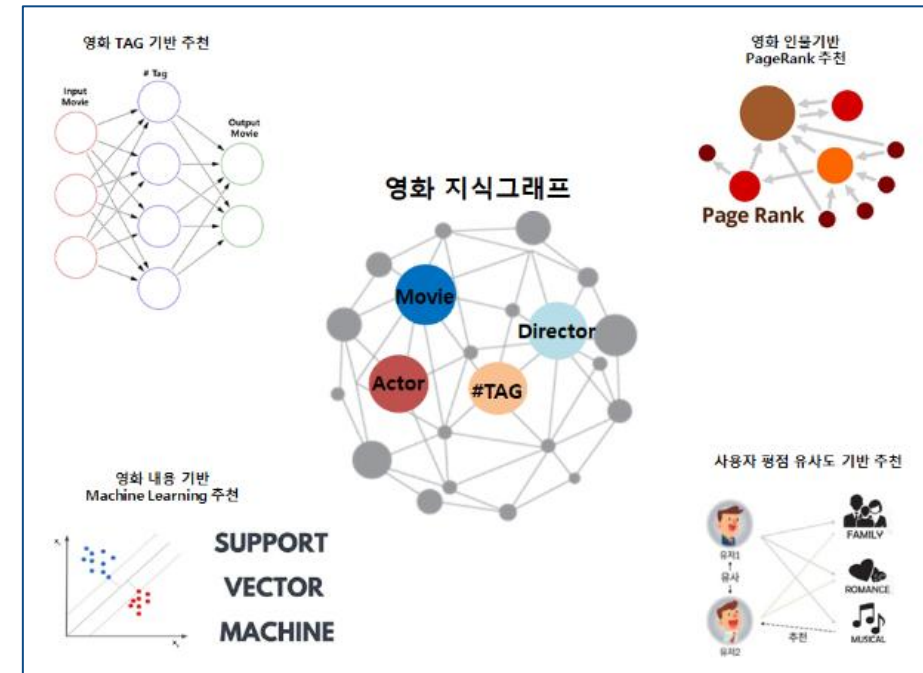
Vector RAG

❖ 질문 → 비슷한 문서 조각 찾기

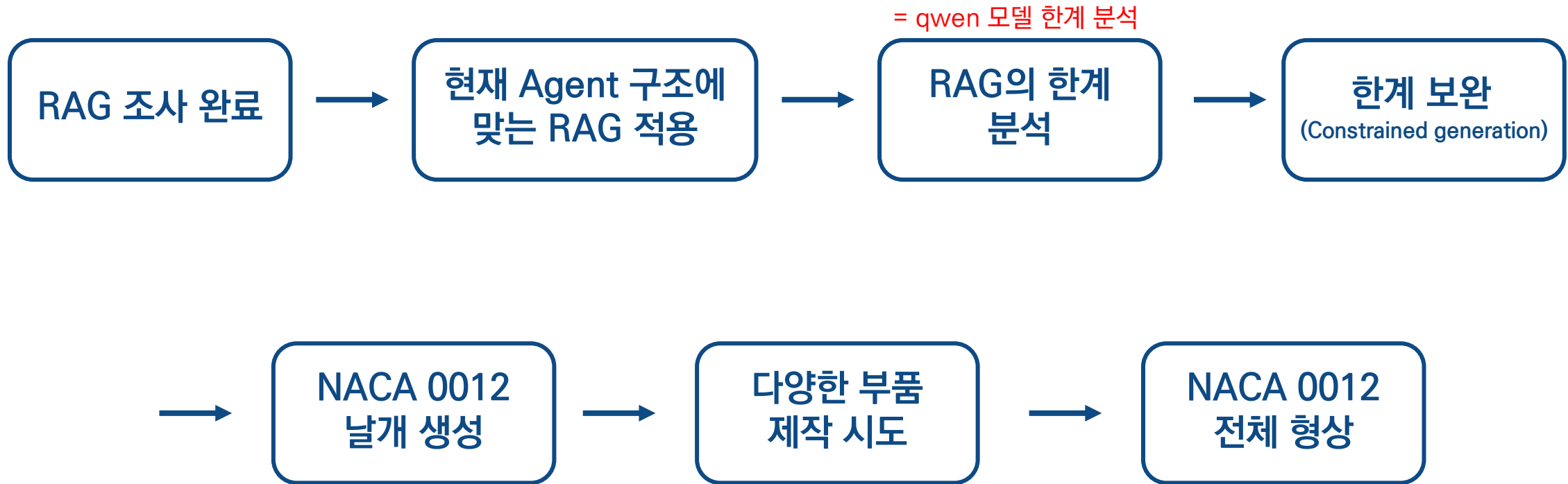


Graph RAG

❖ 질문 → 관련 개념 과 관계를 따라가서 검색



■ 진행 계획



Any Questions?

이름 최준석

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 chw10109@hanyang.ac.kr



*Intelligent Design
for Engineering
Applications Lab*

